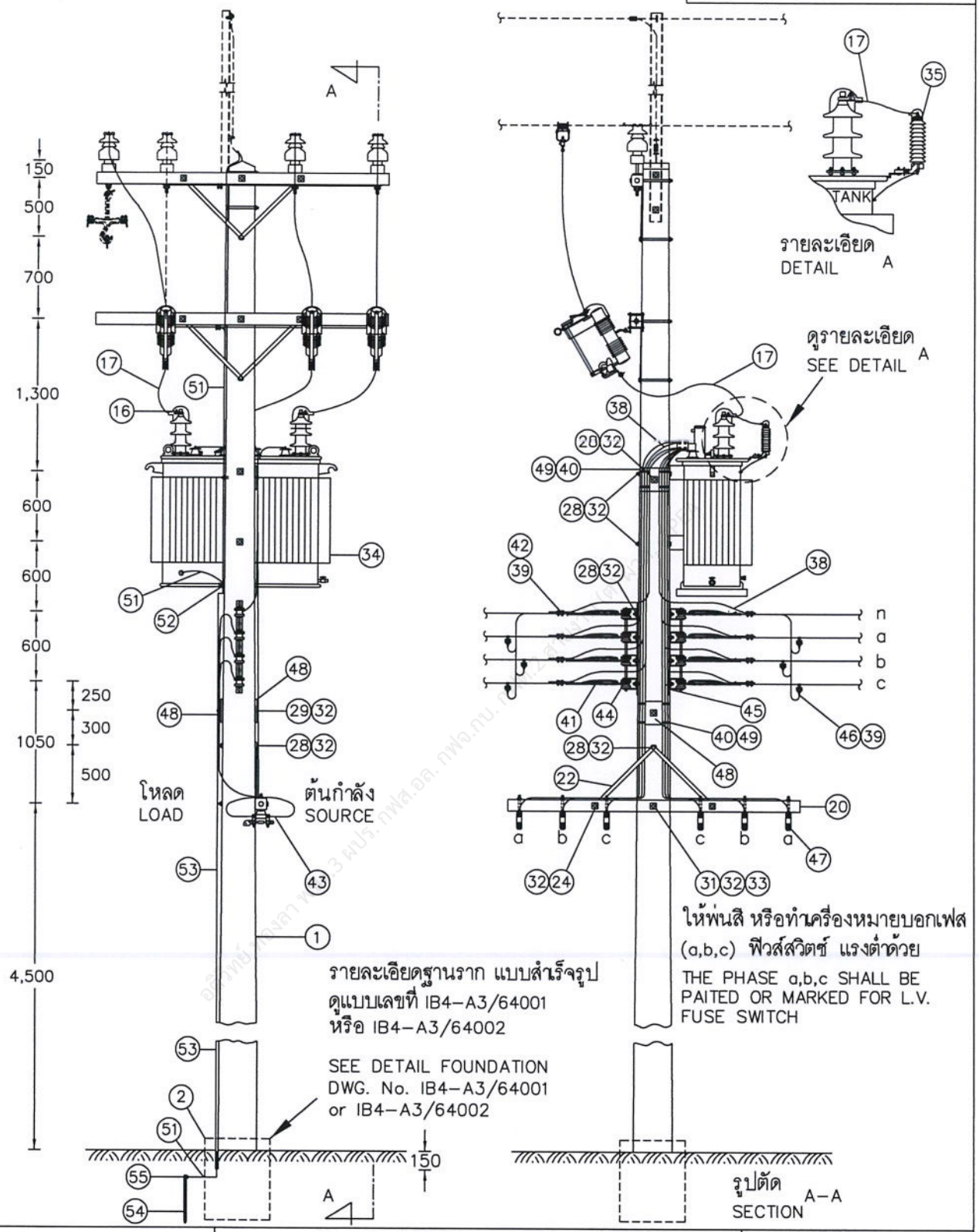
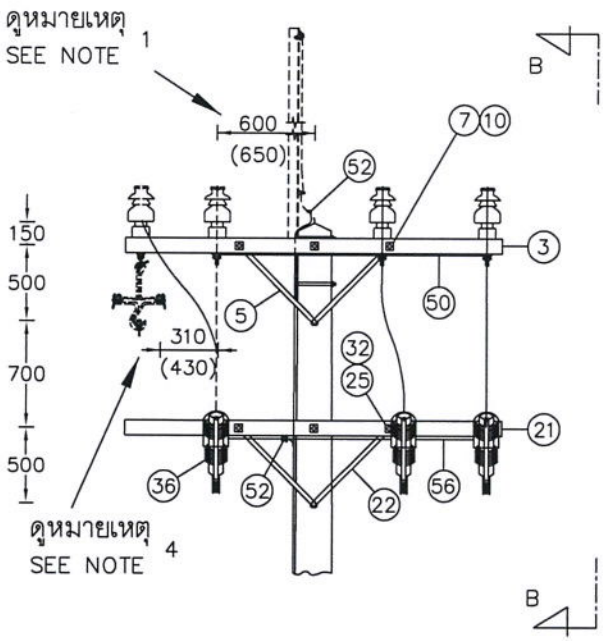
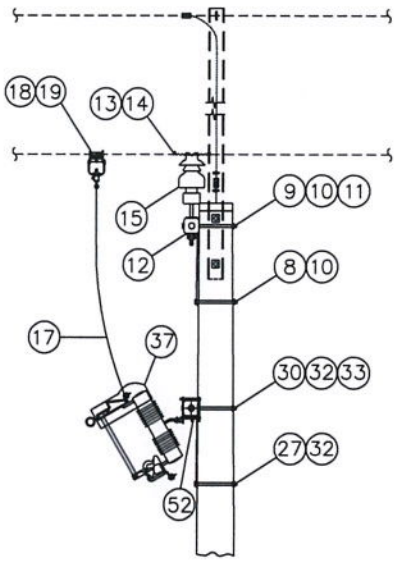
การประกอบเลขที่	2719B
ASSEMBLY NO.	3715B



กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .–. ถูกแทนโดยแบบ .–.
ผู้เขียน พีรพัฒน์ ผู้สำรวจ วิศวกร พีรพัฒน์ หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาดี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 25 พ.ย. 2568	เขียนเสร็จวันที่ 10 ต.ค. 68 แก้แบบวันที่ .–. มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน .–.
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ที่มีกับดักเสิร์จที่ตัวถังหม้อแปลง ขนาด 315 kVA 22 kV – 33 kV แขวนบนเสาเดี่ยว 22 – 33 KV 315 kVA 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION WITH SURGE ARRESTER ON TRANSFORMER TANK ON SINGLE POLE	แบบเลขที่ SA2–015/68001 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 10 แผ่น

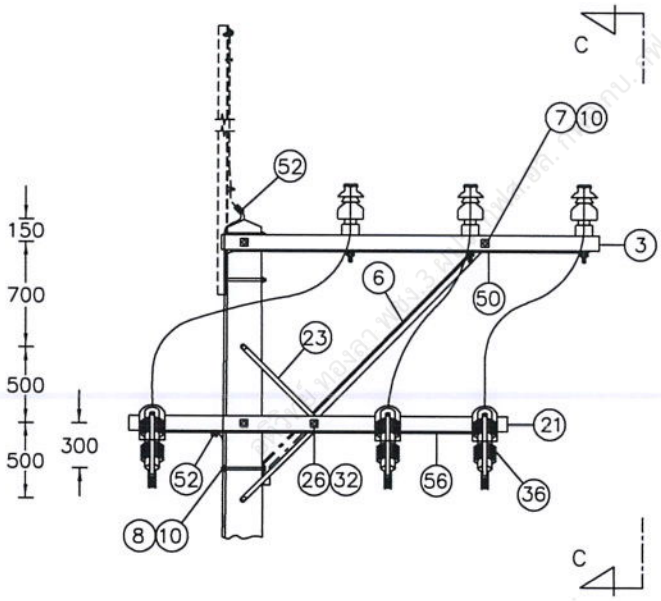
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2719B 3715B

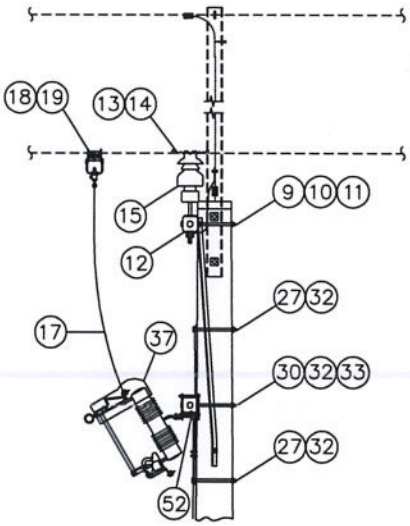




รูปตัด B–B
SECTION B–B

แบบที่ I การประกอบคอนธรรมดา
TYPE I CROSSARM ASSEMBLY



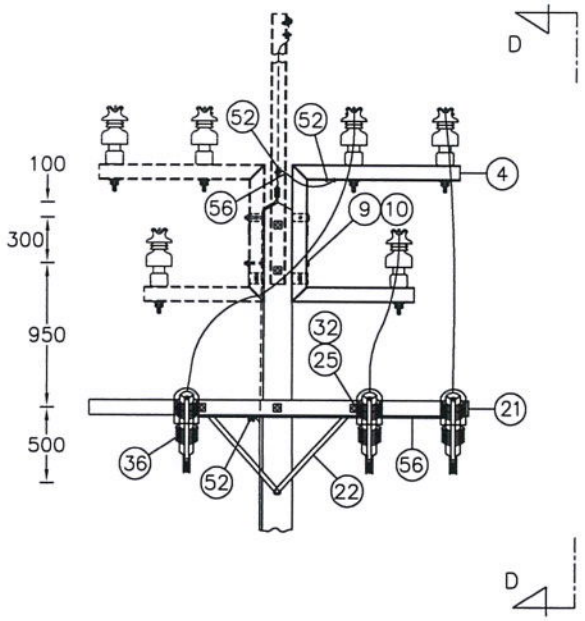


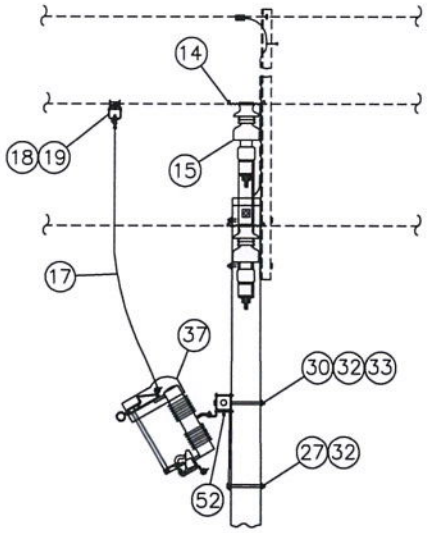
รูปตัด C–C
SECTION C–C

แบบที่ II การประกอบคอนท้าวแขน
TYPE II ALLEYARM ASSEMBLY

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ – ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้เขียน พีรพัฒน์ ผู้สำรวจ วิศวกร พีรพัฒน์ หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาดี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 25 พ.ย. 2568 การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ที่มีกับดักเสิร์จที่ตัวถังหม้อแปลง ขนาด 315 kVA 22 kV – 33 kV แขวนบนเสาเดี่ยว	เขียนแล้วจันที่ 10 ต.ค. 68 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	22 – 33 KV 315 kVA 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION WITH SURGE ARRESTER ON TRANSFORMER TANK ON SINGLE POLE	แบบเลขที่ SA2–015/68001 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 10 แผ่น

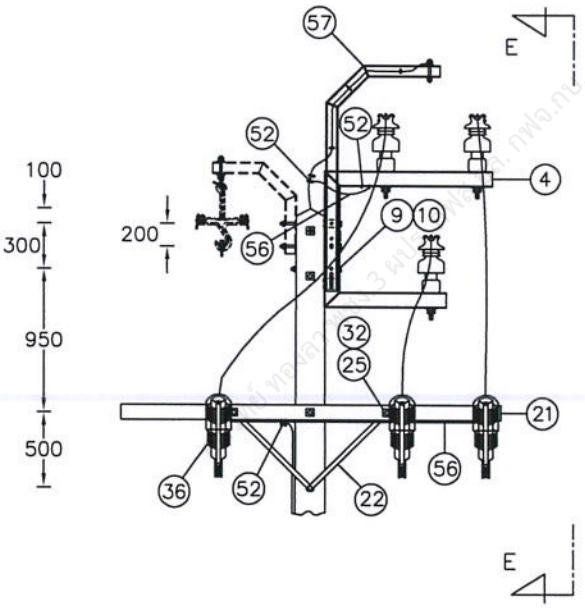
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2719B 3715B

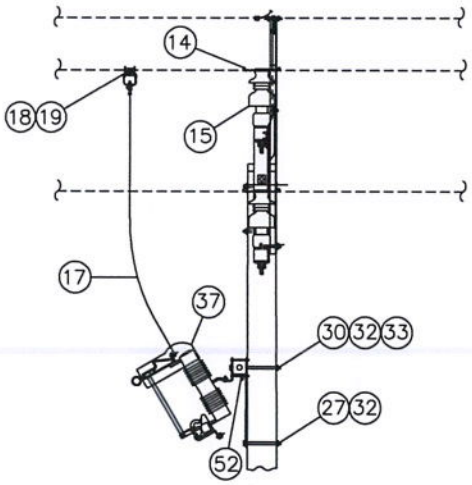




รูปตัด D–D
SECTION

แบบที่ III การประกอบเหล็กคอนเคเบิลอากาศ
TYPE AERIAL CABLE SUPPORT BRACKET ASSEMBLY





รูปตัด E–E
SECTION

แบบที่ IV การประกอบเหล็กคอนเคเบิลอากาศพร้อมสายสะพาน
TYPE AERIAL CABLE SUPPORT BRACKET ASSEMBLY WITH MESSENGER WIRE

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ – ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้เขียน พีรพัฒน์ ผู้สำรวจ ..... วิศวกร พีรพัฒน์ หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาดี ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 25 พ.ย. 2568	เขียนแล้วเสร็จวันที่ 10 ต.ค. 68 แก้แบบวันที่ –
	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ที่มีกับดักเสิร์จที่ตัวถังหม้อแปลง ขนาด 315 kVA 22 kV – 33 kV แขวนบนเสาเดี่ยว	มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	22 – 33 KV 315 kVA 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION WITH SURGE ARRESTER ON TRANSFORMERTANK ON SINGLE POLE	แบบเลขที่ SA2-015/68001 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2719B 3715B

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	II	III	IV	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
	เสาและฐานราก POLE AND FOUNDATION					
1	เสาคอนกรีต 12.20 ม โมเมนต์ใช้งาน 9 ตัน-เมตร POLE, CONCRETE 12.20 m LONG WORKING MOMENT 9 T.M.	1	1	1	1	1000010019
2	ฐานรากเสา คอร. 12.20 ม แบบสำเร็จรูป ดูแบบเลขที่ IB4-A3/64001 หรือ IB4-A3/64002 FOUNDATION 12.20 m DWG NO. IB4-A3/64001 OR IB4-A3/64002	1	1	1	1	1000050105 1000050106
	สายและอุปกรณ์ประกอบสายด้านแรงสูง H.V. CONDUCTORS & ACCESSORIES					
3	คอน คอร. ชนิดกลวง ที่ใช้คอนกรีตกำลังอัดสูง ขนาด 100x100x2,500 มม (สำหรับเคเบิลอากาศ ระบบ 22 kV และ 33 kV และอะลูมิเนียมเปลือยระบบ 22 kV) CROSSARM, 100x100x2,500 mm HPC (FOR SPACE AERIAL CABLE 22 kV AND 33 kV AND BARE ALUMINUM 22 kV)	1	1	–	–	1000110006
	คอนเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม ยาว 2,500 มม (สำหรับเคเบิลอากาศ ระบบ 22 kV และ 33 kV และอะลูมิเนียมเปลือย ระบบ 22 kV) CHANNEL STEEL CROSSARM 100x50x6 mm, 2,500 mm LONG (FOR SPACE AERIAL CABLE 22 kV AND 33 kV AND BARE ALUMINUM 22 kV)	1	1	–	–	1010000106
	คอน คอร. ชนิดกลวง ที่ใช้คอนกรีตกำลังอัดสูง ขนาด 120x120x3,000 มม (สำหรับอะลูมิเนียมเปลือย ระบบ 33 KV) CROSSARM, 120x120x3,000 mm HPC (FOR BARE ALUMINUM 33 kV)	1	1	–	–	1000110010
	คอนเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 125x65x6 มม ยาว 3,000 มม (สำหรับอะลูมิเนียมเปลือยระบบ 33 kV) CHANNEL STEEL CROSSARM 125x65x6 mm, 3,000 mm LONG (FOR BARE ALUMINUM 33 kV)	1	1	–	–	1010000201
4	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ขนาด 900x950 มม (สำหรับระบบ 22 kV) BRACKET, FOR AERIAL CABLE, CORNER SUPPORT, 900x950 mm (FOR 22 kV SYSTEM)	–	–	1	1	1020440112
	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ขนาด 1,000x1,150 มม (สำหรับระบบ 33 kV) BRACKET, FOR AERIAL CABLE, CORNER SUPPORT, 1,000x1,150 mm (FOR 33 kV SYSTEM)	–	–	1	1	1020440121
5	เหล็กประกับคอน ขนาด 30x6x760 มม (สำหรับคอนยาว 2,500 mm) BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 30x6x760 mm, (FOR CROSSARM 2,500 mm LONG)	2	–	–	–	1010200001
	เหล็กประกับคอน ขนาด 40x6x1,000 มม (สำหรับคอนยาว 3,000 mm) BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 40x6x1,000 mm, (FOR CROSSARM 3,000 mm LONG)	2	–	–	–	1010200002
6	เหล็กประกับคอนแบบท้าวแขน ขนาด 40x40x5 มม ยาว 2,120 มม (สำหรับคอนยาว 2,500 mm) BRACE, FOR ALLEY ARM, 40x40x5 mm, 2,120 mm LONG (FOR CROSSARM 2,500 mm LONG)	–	1	–	–	1010200004
	เหล็กประกับคอนแบบท้าวแขน ขนาด 50x50x6 มม ยาว 2,350 มม (สำหรับคอนยาว 3,000 mm) BRACE, FOR ALLEY ARM, 50x50x6 mm, 2,350 mm LONG (FOR CROSSARM 3,000 mm LONG)	–	1	–	–	1010200005
7	สลักเกลียว M 16x130 มม (สำหรับคอนยาว 2,500 mm) BOLT, MACHINE M 16x130 mm (FOR CROSSARM 2,500 mm LONG)	2	1	–	–	1010110200
	สลักเกลียว M 16x170 มม (สำหรับคอนยาว 3,000 mm) BOLT, MACHINE M 16x170 mm (FOR CROSSARM 3,000 mm LONG)	2	1	–	–	1010110201

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..–..
ผู้เขียน ..พีรพัฒน์.. ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..พีรพัฒน์.. หัวหน้าแผนก ..นวพงศ์ นุตาที.. ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 25 พ.ย. 2568	ถูกแทนโดยแบบ ..–.. เขียนเสร็จวันที่ ..10 ต.ค. 68.. แก้แบบวันที่ ..–.. มิติเป็น ..มิลลิเมตร.. มาตราส่วน ..–..
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ที่มีกับดักเสิร์จที่ตัวถังหม้อแปลง ขนาด 315 kVA 22 kV – 33 kV แขวนบนเสาเดี่ยว 22 – 33 KV 315 kVA 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION WITH SURGE ARRESTER ON TRANSFORMER TANK ON SINGLE POLE	แบบเลขที่ SA2-015/68001 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2719B 3715B

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	II	III	IV	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
	สายและอุปกรณ์ประกอบสายด้านแรงสูง (ต่อ) H.V. CONDUCTORS & ACCESSORIES (CONTINUE)					
8	สลักเกลียว M 16x250 มม. BOLT, MACHINE M 16x250 mm	1	1	–	–	1010110203
9	สลักเกลียว M 16x350 มม. BOLT, MACHINE M 16x350 mm	1	1	2	2	1010110205
10	แหวนสี่เหลี่ยมแบน ขนาด 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	8	6	4	4	1010180100
11	แหวนรองแบบสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, SPRING M 16, TIS 259	1	1	–	–	1010180301
12	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู ø22 มม. WASHER, SQUARE, CURVED 60x60x5 mm HOLE ø 22 mm	3	3	–	–	1010180201
13	ลวดอะลูมิเนียมแบน 1x10 มม. สำหรับกรณีสายประธานเป็นอะลูมิเนียมเปลือย ARMOUR TAPE, Al, 1x10 mm FOR BARE ALUMINUM CONDUCTOR AS MAIN LINE	กก. 0.19 kg	กก. 0.19 kg	–	–	1020200000
14	ลวดอะลูมิเนียมกลม ø4.0 มม. สำหรับกรณีสายประธานเป็นอะลูมิเนียมเปลือย TIE WIRE, Al, ø4.0 mm. FOR BARE ALUMINUM CONDUCTOR AS MAIN LINE	กก. 0.27 kg	กก. 0.27 kg	–	–	1020200002
	ลวดอะลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน ø4.0 มม. สำหรับกรณีสายประธานเป็นเคเบิลอากาศ COVERED, TIE, WIRE, Al, ø4.0 mm. FOR SAC AS MAIN LINE	ม. 10.8 m	ม. 10.8 m	ม. 10.8 m	ม. 10.8 m	1020200003
15	ลูกถ้วยแท่งหรือลูกถ้วยแท่งก้านตรง 22 kV และ 33 kV INSULATOR, LINE POST TYPE OR PIN POST TYPE, 22 kV OR 33 kV	3	3	3	3	1030010002 1030010101 1030010103 or 1030010003 1030010103 1030010102
16	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับสายอะลูมิเนียมและเคเบิลอากาศ PIN TREMINAL, FOR Al CONDUCTOR OR SAC	3	3	3	3	1020420400
17	สายเคเบิลอากาศ อะลูมิเนียม 22 kV ขนาด 50 ตร.มม. SPACE AERIAL CABLE, ALUMINUM CONDUCTOR, 22 kV ; SIZE 50 mm^2	ม. 16 m	ม. 16 m	ม. 16 m	ม. 16 m	1020050000
	สายเคเบิลอากาศ อะลูมิเนียม 33 kV ขนาด 50 ตร.มม. SPACE AERIAL CABLE, ALUMINUM CONDUCTOR, 33 kV ; SIZE 50 mm^2	ม. 16 m	ม. 16 m	ม. 16 m	ม. 16 m	1020050100
18	สเตอร์รัพแคล้มป์ หรือเบลแคล้มป์ ขนาดตามต้องการ CLAMP, STIRRUP OR BAIL, SIZE AS REQUIRED	3	3	3	3	1020330005-6
19	ฮอทไลน์แคล้มป์ สำหรับต่อสายเมน ขนาด 35–185 ตร.มม. และต่อสายแยก ขนาด 50–185 ตร.มม. HOT LINE CLAMP, FOR SIZE MAIN 35 – 185 mm^2 AND TAP 50 – 185 mm^2	3	3	3	3	1020330104
	การประกอบคอน และสลักเกลียวสำหรับการติดตั้งหม้อแปลง CROSSARM AND MACHINE BOLT ASSEMBLY FOR TRANSFORMER INSTALLATION					
20	คอน คอร. ชนิดกลวง ที่ใช้คอนกรีตกำลังอัดสูง 100x100x2,500 มม. CROSSARM, 100x100x2,500 mm HPC	1	1	1	1	1000110006

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..–..
ผู้เขียน พีรพัฒน์ ผู้สำรวจ วิศวกร พีรพัฒน์ หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาศี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 23 พ.ย. 2568	ถูกแทนโดยแบบ ..–.. เขียนแล้วเสร็จวันที่ 10 ต.ค. 68 แก้แบบวันที่ ..–.. มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน ..–..
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ที่มีกับดักเสิร์จที่ตัวถังหม้อแปลง ขนาด 315 kVA 22 kV – 33 kV แขวนบนเสาเดี่ยว 22 – 33 KV 315 kVA 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION WITH SURGE ARRESTER ON TRANSFORMER TANK ON SINGLE POLE	แบบเลขที่ SA2-015/68001 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่	2719B
ASSEMBLY NO.	3715B

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	II	III	IV	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
	การประกอบคอน และสลักเกลียวสำหรับการติดตั้งหม้อแปลง (ต่อ) CROSSARM AND MACHINE BOLT ASSEMBLY FOR TRANSFORMER INSTALLATION (CONTINUE)					
21	คอน คอร. ชนิดกลวง ที่ใช้คอนกรีตกำลังอัดสูง 100x100x2,500 มม. (สำหรับเคเบิลอากาศ ระบบ 22 kV และ 33 kV และสายอะลูมิเนียมเปลือยระบบ 22 kV) CROSSARM, 100x100x2,500 mm HPC (FOR SPACE AERIAL CABLE 22 kV AND 33 kV AND BARE ALUMINUM CONDUCTOR 22 kV)	1	1	1	1	1000110006
	คอนเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,500 มม. (สำหรับเคเบิลอากาศ ระบบ 22 kV และ 33 kV และสายอะลูมิเนียมเปลือย ระบบ 22 kV) CHANNEL STEEL CROSSARM 100x50x5 mm 2,500 mm LONG (FOR SPACE AERIAL CABLE 22 kV AND 33 kV AND BARE ALUMINUM CONDUCTOR 22 kV)	1	1	1	1	1010000106
	คอน คอร. ชนิดกลวง ที่ใช้คอนกรีตกำลังอัดสูง ขนาด 120x120x3,000 มม. (สำหรับสายอะลูมิเนียมเปลือย ระบบ 33 KV) CROSSARM, 120x120x3,000 mm HPC (FOR BARE ALUMINUM CONDUCTOR 33 kV)	1	1	1	1	1000110010
	คอนเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 125x65x6 มม. ยาว 3,000 มม. (สำหรับสายอะลูมิเนียมเปลือยระบบ 33 kV) CHANNEL STEEL CROSSARM 125x65x6 mm, 3,000 mm LONG (FOR BARE ALUMINUM CONDUCTOR 33 kV)	1	1	1	1	1010000201
22	เหล็กประกับคอน ขนาด 30x6x760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 30x6x760 mm	4	2	4	4	1010200001
23	เหล็กประกับคอน ขนาด 30x6x760 มม. (สำหรับคอนยาว 2,500 mm) BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 30x6x760 mm, (FOR CROSSARM 2,500 mm LONG)	–	2	–	–	1010200001
	เหล็กประกับคอน ขนาด 40x6x1,000 มม. (สำหรับคอนยาว 3,000 mm) BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 40x6x1,000 mm, (FOR CROSSARM 3,000 mm LONG)	–	2	–	–	1010200002
24	สลักเกลียว M 16x130 มม. BOLT, MACHINE M 16x130 mm	2	2	2	2	1010110200
25	สลักเกลียว M 16x130 มม. (สำหรับคอนยาว 2,500 mm) BOLT, MACHINE M 16x130 mm (FOR CROSSARM 2,500 mm LONG)	2	–	2	2	1010110200
	สลักเกลียว M 16x170 มม. (สำหรับคอนยาว 3,000 mm) BOLT, MACHINE M 16x170 mm (FOR CROSSARM 3,000 mm LONG)	2	–	2	2	1010110201
26	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE M 16x170 mm	–	1	–	–	1010110201
27	สลักเกลียว M 16x250 มม. BOLT, MACHINE M 16x250 mm	1	2	1	1	1010110203
28	สลักเกลียว M 16x300 มม. BOLT, MACHINE M 16x300 mm	8	8	8	8	1010110204
29	สลักเกลียว M 16x350 มม. BOLT, MACHINE M 16x350 mm	1	1	1	1	1010110205
30	สลักเกลียว M 16x350 มม. (สำหรับคอนยาว 2,500 mm) BOLT, MACHINE M 16x350 mm (FOR CROSSARM 2,500 mm LONG)	1	1	1	1	1010110205
	สลักเกลียว M 16x400 มม. (สำหรับคอนยาว 3,000 mm) BOLT, MACHINE M 16x400 mm (FOR CROSSARM 3,000 mm LONG)	1	1	1	1	1010110206

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .....–..... ถูกแทนโดยแบบ .....–.....
ผู้เขียน .....พีรพัฒน์..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร .....พีรพัฒน์..... หัวหน้าแผนก ..นวพงศ์ นุตาดี.. ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ..... 25 พ.ย. 2568 .....(แทน)	เขียนเสร็จวันที่ ..10 ต.ค. 68.. แก้แบบวันที่ .....–..... มิติเป็น .....มิลลิเมตร..... มาตราส่วน .....–.....
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ที่มีกับดักเสิร์จที่ตัวถังหม้อแปลง ขนาด 315 kVA 22 kV – 33 kV แขวนบนเสาเดี่ยว 22 – 33 KV 315 kVA 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION WITH SURGE ARRESTER ON TRANSFORMER TANK ON SINGLE POLE	แบบเลขที่ SA2–015/68001 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2719B 3715B

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	II	III	IV	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
	การประกอบคอน และสลักเกลียวสำหรับการติดตั้งหม้อแปลง (ต่อ) CROSSARM AND MACHINE BOLT ASSEMBLY FOR TRANSFORMER INSTALLATION (CONTINUE)					
31	สลักเกลียว M 16x400 มม. BOLT, MACHINE M 16x400 mm	1	1	1	1	1010110206
32	แหวนสี่เหลี่ยมแบน ขนาด 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	36	32	36	36	1010180100
33	แหวนรองแบบสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, SPRING M 16, TIS 259	2	2	2	2	1010180301
	หม้อแปลงและอุปกรณ์ป้องกัน TRANSFORMER AND PROTECTIVE EQUIPMENT					
34	หม้อแปลง 3 เฟส 22 kV ขนาด 315 kVA แบบแขวนเสาเดี่ยว TRANSFORMER, 3-PHASE, 22 kV, 315 kVA, SINGLE POLE – MOUNTED	1	1	1	1	1050010720
	หม้อแปลง 3 เฟส 33 kV ขนาด 315 kVA แบบแขวนเสาเดี่ยว TRANSFORMER, 3-PHASE, 33 KV, 315 kVA, SINGLE POLE – MOUNTED	1	1	1	1	1050010721
35	กับดักเสิร์จแรงสูงสำหรับติดตั้งที่ตัวถังหม้อแปลง 5 kA, 21 kA หรือ 24 kA สำหรับระบบ 22 kV หรือ 30 kV สำหรับระบบ 33 kV SURGE ARRESTER FOR INSTALLATION ON TRANSFORMER TANK, 5 kA, 21 kV OR 24 kV FOR 22 kV SYSTEM OR 30 kV FOR 33 kV SYSTEM	3	3	3	3	1040000007 1040000008 1040000106
36	ดรอพเอาต์ฟิวส์คัตเอาต์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 22 kV 100 A CUT-OUT, FUSE, OPEN TYPE, SINGLE INSULATOR, DROPOUT 22 kV, 100 A	3	3	3	3	1040010002
	ดรอพเอาต์ฟิวส์คัตเอาต์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 kV 100 A CUT-OUT, FUSE, OPEN TYPE, SINGLE INSULATOR, DROPOUT 33 kV, 100 A	3	3	3	3	1040010100
37	ฉนวนครอบดรอพเอาต์ INSULATION COVER FOR DROP OUT FUSE CUTOUT	3	3	3	3	1090250040
	การประกอบอุปกรณ์ด้านแรงต่ำและอุปกรณ์ป้องกัน L.V. ASSEMBLEY AND FUSE SWITCH ASSEMBLEY					
38	สายละลูมิเนียมหุ้มฉนวน PVC 750 V 70 C มอก. 293 ขนาดตามต้องการ CABLE, AL, PVC INSULATED, 750 V 70 C TIS 293 ; SIZE AS REQUIRED	ม. 90 m	ม. 90 m	ม. 90 m	ม. 90 m	1020070000-8
39	เทปไฟฟ้า พีวีซี ใช้นอกอาคาร ม้วนขนาด 19 มม. ยาว 10 ม. (ใช้ความยาว 2 ม. ต่อจุด) TAPE, ELECTRICAL, PVC PLASTIC, OUTDOOR TYPE, ROLL SIZE 19 mm, 10 m LONG (2 m LONG PER POINT)	ม้วน 3 roll	ม้วน 3 roll	ม้วน 3 roll	ม้วน 3 roll	1020180001
40	เข็มขัดรัดสาย (ทำด้วยอะลูมิเนียมแบน 1x10 มม.) ช่วงระยะ 25 ซม. CABLE, SRTAP, (MADE OF ARMOUR TAPE 1X10 mm), AT 25 cm INTERVALS	กก. 0.8 kg	กก. 0.8 kg	กก. 0.8 kg	กก. 0.8 kg	1020200000
41	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายสำหรับสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาดตามความต้องการ PREFORMED D/E, AW, SIZE AS REQUIRED	8	8	8	8	1020260300-9

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..–..
ผู้เขียน ..พีรพัฒน์..	ผู้ว่าการ.....(แทน) 25 พ.ย. 2568	ถูกแทนโดยแบบ ..–..
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ ..10 ต.ค. 68..
วิศวกร ..พีรพัฒน์..	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ที่มีกับดักเสิร์จที่ตัวถังหม้อแปลง ขนาด 315 kVA 22 kV – 33 kV แขวนบนเสาเดี่ยว	แก้แบบวันที่ ..–..
หัวหน้าแผนก ..นวพงศ์..		หน่วยเป็น ..มิลลิเมตร..
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน ..–..
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –.....	22 – 33 KV 315 kVA 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION WITH SURGE ARRESTER ON TRANSFORMER TANK ON SINGLE POLE	แบบเลขที่ SA2-015/68001 แผ่นที่ 7 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2719B 3715B

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	II	III	IV	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
	การประกอบอุปกรณ์ด้านแรงต่ำและอุปกรณ์ป้องกัน (ต่อ) L.V. ASSEMBLEY AND FUSE SWITCH ASSEMBLEY (CONTINUE)					
42	คอนเนคเตอร์ ชนิดบีบ รูปตัว H สำหรับ ขนาดตามความต้องการ CONNECTOR, COMPRESSION, H-TYPE, SIZE AS REQUIRED	8	8	8	8	1020320007-8
43	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐาน NEMA สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CABLE LUG, NEMA HOLE, COMPRESSION TYPE, FOR SIZE AS REQUIRED	20	20	20	20	1020420102-6
44	ลูกรอกแรงต่ำ มอก. 227 แบบ ข (แบบ 53-2) INSULATOR, SPOOL TYPE, L.V., TIS 227, TYPE B (CLASS 53-2)	8	8	8	8	1030030000
45	แร็ค 4x200 มม. (4x8") แบบหลังยื่น RACK, SECONDARY, MEDIUM PRESSED STEEL, 4x200 mm (4x8"), EXTENDED. BACK	2	2	2	2	1030130002
46	กับดักเสิร์จแรงต่ำ 480 V 5 kA SURGE ARRESTER, 480 V 5 kA	6	6	6	6	1040000300
47	ฟิวส์สวิตแรงต่ำ 1x400 A, 500 V L.V. FUSE SWITCH, 1x400 A, 500 V	6	6	6	6	1040020100
	ฟิวส์สวิตแรงต่ำแบบหุ้มฉนวนชนิด 1 เฟส พร้อมเหล็กตัวซี FUSE SWITCH DISCONNECTOR (FSD), TYPE 1 PHASE WITH C-BRACKET	6	6	6	6	1040020102
48	แป้นสำหรับยึดสาย ขนาด 20x20x2 ซม. CABLE PLATE, SIZE 20x20x2 cm	3	3	3	3	1060100000
49	ตะปูกลมแบน ยาว 15-20 มม. ø1.00 มม. มอก.113 NAIL, ROUND MILD STEEL WIRE, 15-20 mm LONG, ø1.00 mm, TIS 113	36	36	36	36	1010990005
	การประกอบอุปกรณ์ต่อลงดิน GROUNING EQUIPMENT ASSEMBLY					
50	ลวดเหล็กกลม ø 4 มม. มอก. 71 (น้ำหนักโดยประมาณ 0.1 กก./ม.) WIRE, STEEL, SOLID, ø 4 mm, TIS 71 (WEIGHT 0.1 kg/m)	กก. 0.23 kg	กก. 0.23 kg	กก. 0.23 kg	กก. 0.23 kg	1010100000
51	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm², TIS 404	ม. 20 m	ม. 20 m	ม. 20 m	ม. 20 m	1010100004
52	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8	6	6	7	7	1010230000
53	ท่อ PVC แข็ง ขนาด ø20x2,500 มม. CONDUIT, PVC RIGID ø20x2,500 mm	3	3	3	3	1080040001
54	หลักดิน 60x60x5 มม. ยาว 2,000 มม. ROD, GROUND, 60x60x5 mm, 2,000 mm LONG	1	1	1	1	1010220002
55	ผงเชื่อมลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. กับหลักดิน WELDING POWDER, ST. WIRE 50/7 mm² TO GROUND ROD	3	3	3	3	9090011007
56	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ตร.มม. มอก. 404 ST.WIRE STANDARD 25 SQ.MM. TIS 404	ม. 3 m	ม. 3 m	ม. 3 m	ม. 3 m	1010100002
57	เหล็กคอนจับยึดสะพาน สำหรับการติดตั้งกับเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง MESSENGER GROUND WIRE BAYONET BRACKET FOR AERIAL CABLR CORNER SUPPORT BRACKET	–	–	–	1	1020440122

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..–..
ผู้เขียน ..พีรพัฒน์..	ผู้ว่าการ ..ปิยะ ก.. 25 พ.ย. 2568 ..(แทน)	ถูกแทนโดยแบบ ..–..
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ ..10 ต.ค. 68..
วิศวกร ..พีรพัฒน์..	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ที่มีกับดักเสิร์จที่ตัวถังหม้อแปลง ขนาด 315 kVA 22 kV – 33 kV แขวนบนเสาเดี่ยว	แก้แบบวันที่ ..–..
หัวหน้าแผนก ..นวพงศ์ นุตาดี..		หน่วยเป็น ..มิลลิเมตร..
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน ..–..
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม ..–..	22 – 33 KV 315 kVA 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION WITH SURGE ARRESTER ON TRANSFORMER TANK ON SINGLE POLE	แบบเลขที่ SA2-015/68001 แผ่นที่ 8 ของจำนวน 10 แผ่น

ตัวอย่าง @PEA

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2719B 3715B

	แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG. NO	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.
1	การติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ และการต่อสายนิวทรัลลงดิน L.V. SURGE ARRESTER INSTALLATION AND SECONDARY NEUTRAL GROUNDING	SA2-015/53014	0401
2	การติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ ในระบบจำหน่ายแรงต่ำ L.V. SURGE ARRESTER INSTALLATION IN L.V. DISTRIBUTION LINE	SA2-015/50004	0402
3	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวน ในระบบจำหน่ายแรงต่ำ FUSE SWITCH DISCONNECTOR (FSD) INSTALLATION FOR LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM	SA4-015/66010	0409A
4	ขนาดสายไฟฟ้าแรงต่ำออกจากหม้อแปลง THE SIZE OF L.V. CABLE FROM TRANSFORMER	SA1-015/22034	0601
5	พิกัด HRC ฟิวส์แรงต่ำ สำหรับหม้อแปลงระบบจำหน่าย RATING OF L.T. HRC FUSE FOR DISTRIBUTION TRANSFORMER	SA2-015/56004	0602
6	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV AERIAL CABLE CORNER SUPPPRT BRACKET FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEMS	SA2-015/64009	2304A 3905A
7	ตารางขนาดฟิวส์สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22 kV และ 33 kV FUSE RATING TABEL FOR 22 kV AND 33 kV 3-ø TRANSFORMER	SA2-015/50006	2105A 3105A
8	การติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50-160 kVA 3 เฟส 22 kV แขวนบนเสาเดี่ยว 50-160 kVA, 3-ø, 22 kV TRANSFORMER INSTALLATION HANG ON SINGLE POLE	SA4-015/35001	2719
9	การติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50-160 kVA 3 เฟส 33 kV แขวนบนเสาเดี่ยว 50-160 kVA, 3-ø, 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION HANG ON SINGLE POLE	SA4-015/35006	3715
10	มาตรฐานระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้างทางไฟฟ้า STANDARD MINIMUN SAFE CLEARANCE FOR ELECTRICAL CONSTRUCTION	SA2-015/45017	9301
11	การประกอบยึดสายดินกับเสาคอนกรีต GROUND WIRE ASSEMBLY ON CONCRETE POLE	SA1-015/31012	9703A
12	การประกอบที่ยึดท่อ พี.วี.ซี. กับเสาคอนกรีต RIGID PVC CONDUIT ASSEMBLY ON CONCRETE POLE	SA1-015/31013	9704A
13	การต่อลงดินสำหรับหม้อแปลงระบบจำหน่าย GROUNING SYSTEMS FOR DISTRIBUTION TRANFORMER	SA2-015/66003	9701A
14	การติดตั้งสายล่อฟ้า สำหรับระบบหน่าย 22 kV และ 33 kV OVERHEAD GROUND WIRE INSTALLATION FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM	SA2-015/62007	2425 3423
15	การติดตั้งฉนวนครอบขั้วต่อสายหรือบุชชิ่งของอุปกรณ์ไฟฟ้า INSTALLATION OF INSULATION COVER FOR TERMINAL OR BUSHING OF ELECTRICAL EQUIPMENT	SA2-015/53007	9576
16	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV AERIAL CABEL CORNER SUPPORT BRACKET FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEMS	SA2-015/53007	2304A 3905A

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .....-..... ถูกแทนโดยแบบ .....-.....
ผู้เขียน .....พีรพัฒน์..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร .....พีรพัฒน์..... หัวหน้าแผนก ...นาพงศ์ นุตติ... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ.....(แทน) 25 พ.ย. 2568 การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ที่มีกับดักเสิร์จที่ตัวถังหม้อแปลง ขนาด 315 kVA 22 kV – 33 kV แขวนบนเสาเดี่ยว	เขียนเสร็จวันที่ 10 ต.ค. 68 แก้แบบวันที่ .....-..... มิติเป็น .....มิลลิเมตร..... มาตราส่วน .....-.....
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม -	22 – 33 KV 315 kVA 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION WITH SURGE ARRESTER ON TRANSFORMER TANK ON SINGLE POLE	แบบเลขที่ SA2-015/68001 แผ่นที่ 9 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่	2719B
ASSEMBLY NO.	3715B

หมายเหตุ

1. กรณีที่ติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า 2 วงจร ตามรูปแบบที่ 1 ให้ขยับลูกถ้วยเข้ามาใกล้ด้านเสาไฟฟ้า โดยสำหรับระบบ 22 kV ให้ใช้คอนยาว 2,500 มม และติดตั้งลูกถ้วยที่ระยะรูจากกึ่งกลางคอน 600 มม สำหรับระบบ 33 kV ให้ใช้คอนยาว 3,000 มม และติดตั้งลูกถ้วยที่ระยะรูจากกึ่งกลางคอน 650 มม
2. เสาต้นติดตั้งหม้อแปลง ต้องเป็นต้นทางตรง มุมเบี่ยงเบนไม่เกิน 1 องศา
3. ระยะห่างระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งทางด้านแรงสูงกับโครงสร้างอื่น ต้องไม่น้อยกว่า 1.80 ม
4. ระยะห่างระหว่างสายไฟฟ้าของระบบจำหน่าย 22 kV ต้องไม่น้อยกว่า 310 มม และ ระบบจำหน่าย 33 kV ต้องไม่น้อยกว่า 430 มม
5. กรณีติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวนโดยที่ด้านโหลดใช้สายอะลูมิเนียมขนาด 95 ตร.มม ให้ตัดวัสดุรายการที่ 43 ออก
6. แบบไดอะแกรมแสดงการต่อหม้อแปลง ให้ดูตามแบบอ้างอิงที่ 8 และ 9

NOTE

1. IN CASE OF INSTALLING DOUBLE CIRCUIT DISTRIBUTION SYSTEM IN TYPE 1, THE INSULATORS SHALL BE MOVED CLOSER TO THE POLE SIDE. FOR THE 22 kV SYSTEM, USE A 2500 mm CROSSARM AND INSTALL THE INSULATORS AT A HOLE DISTANCE OF 600 mm FROM THE CENTER OF THE CROSSARM. FOR THE 33 kV SYSTEM, USE A 3000 mm CROSSARM AND INSTALL THE INSULATORS AT A HOLE DISTANCE OF 650 mm FROM THE CENTER OF THE CROSSARM.
2. THE POLE WHICH INSTALLED TRANSFORMER SHALL BE TANGENT STRUCTURE AND LINE DEFLECTION ANGLE NOT MORE THAN 1 DEGREE.
3. THE CLEARANCE BETWEEN LIVE PARTS OF THE HIGH-VOLTAGE SIDE AND ANY OTHER STRUCTURES SHALL NOT BE LESS THAN 1.8 m .
4. THE CLEARANCE BETWEEN CONDUCTORS OF DISTRIBUTION SYSTEM ON THE SAME POLE SHALL NOT BE LESS THAN 310 mm FOR 22 kV SYSTEMS, AND NOT LESS THAN 430 mm FOR 33 kV SYSTEM.
5. IN CASE AN INSULATED FUSE SWITCH DISCONNECTOR AND A 95 mm ALUMINUM CABLE IS USED ON THE LOAD SIDE, ITEM NO.43 SHALL BE OMITTED.
6. TRANSFORMER WIRING DIAGRAM TO REFERENCE DRAWING NO.8 AND NO.9

อภิวิทย์ ทองดา พลร.3 ผนร. กฟส.อต. กฟภ.สาขา (ผู้ดูแล) กฟภ. ตรวจ กฟผ.

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ – ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้เขียน พีรพัฒน์ ผู้สำรวจ วิศวกร พีรพัฒน์ หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาดี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 25 พ.ย. 2568 ..... (แทน) การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ที่มีกับดักเสิร์จที่ตัวถังหม้อแปลง ขนาด 315 kVA 22 kV – 33 kV แขวนบนเสาเดี่ยว	เขียนเสร็จวันที่ 10 ต.ค. 68 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	22 – 33 KV 315 kVA 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION WITH SURGE ARRESTER ON TRANSFORMER TANK ON SINGLE POLE	แบบเลขที่ SA2-015/68001 แผ่นที่ 10 ของจำนวน 10 แผ่น